

Bengali Translation Evaluation Report

Task 2 — Indian Language Translation Evaluation LLM Evaluation Assignment | April 2026

Target Language:	Bengali (বাংলা) — Scheduled Indian Language
Models Evaluated:	Groq (LLaMA-3 70B) and Gemini (1.5 Flash via API)
Dataset Size:	20 source examples with reference translations
Task Type:	English-to-Bengali Translation (Reddit posts)
Metrics Used:	chrF, BLEU, ROUGE-1/2/L, BERTScore F1, Manual Fluency & Adequacy

1. Introduction & Task Description

This report evaluates the capability of two large language models — Groq (LLaMA-3 70B) and Gemini (1.5 Flash) — on the task of translating English Reddit posts into Bengali (বাংলা). Bengali was selected as the target language for this evaluation, and the choice is motivated by the author's background as a native Bengali speaker, which enables credible human judgment over translation quality without the need for additional linguistic consultants.

1.1 Motivation for Language Choice

Bengali (ISO 639-1: bn) is the seventh most spoken language in the world, with over 230 million native speakers, and is one of the 22 scheduled languages of India recognised under the Eighth Schedule of the Indian Constitution. Despite its widespread use, Bengali NLP resources remain significantly underrepresented relative to European languages. Since the author is a native Bengali speaker, this evaluation uniquely benefits from firsthand linguistic intuition: reference translations were not solely machine-generated but were verified and corrected where necessary, lending authenticity to the ground truth corpus.

1.2 Task Design

The task involves translating 20 English Reddit posts — sourced from professional and career-related subreddits (r/cscareerquestions, r/ExperiencedDevs, r/negotiation) — into Bengali. The posts were curated to cover a broad spectrum of linguistic difficulty, including:

- Standard conversational and professional English
- Reddit-specific slang and in-community acronyms (e.g., FAANGMULASS, AITA, OA, GFC, FT internship, DS)
- Technical jargon from the software engineering domain (e.g., CRUD, LeetCode, binary tree inversion)
- Informal registers with code-mixed elements and internet abbreviations (e.g., 'ppl', 'r', 'ur', 'w')
- Named entities including company names (Google, Levels.fyi, Netflix), financial figures, and URLs
- Sarcasm and rhetorical devices that are culturally bound to Reddit's discourse norms

This deliberate inclusion of edge cases is critical for a robust evaluation: models that perform well on plain English but fail on culturally-loaded or slang-heavy text reveal important generalisation limitations.

2. Methodology

2.1 Dataset Construction and Ground Truth

The 20 source English texts were manually selected and compiled by the author from Reddit threads in career and technology subreddits. Each source text was assigned a topic label (Work & Team, Offer & Company, Computer & Science, Resume & Advice) and annotated with difficulty tags identifying the types of linguistic challenges present.

Ground truth Bengali translations were produced using Google Translate as an initial baseline. Since the author is a native Bengali speaker, all 20 reference translations were manually reviewed and edited wherever the automatic translation was deemed grammatically incorrect, overly literal, or meaning-distorting. This hybrid approach — machine translation followed by native speaker correction — ensures that the reference set is both scalable and linguistically credible.

2.2 Model APIs and Translation Generation

System translations were obtained from two models via API calls:

- **Groq API (LLaMA-3 70B):** The Groq inference API was queried programmatically for all 20 source texts. A consistent system prompt was used instructing the model to produce natural, fluent Bengali translations without unnecessary transliteration. Retries with exponential back-off were implemented to handle rate limits, and a checkpointing system ensured reproducibility.
- **Gemini API (Gemini 1.5 Flash):** Google's Gemini model was queried under the same conditions. A fallback path was used when the primary API endpoint was temporarily unavailable, ensuring all 20 rows received a Gemini translation.

2.3 Evaluation Metrics

The following metrics were computed for each system output against the reference translation:

chrF (Character n-gram F-score): Computes F-score over character n-grams between the hypothesis and reference. Especially well-suited for morphologically rich and agglutinative languages like Bengali, as it captures partial lexical matches at the sub-word level. Scores range from 0–100.

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy): Measures precision of word n-gram matches (1–4 grams) with a brevity penalty. While widely used, BLEU tends to be a lower bound for non-English languages due to tokenisation sensitivity and lack of recall. Scores range from 0–100.

ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L: Recall-oriented metrics measuring word unigram overlap (ROUGE-1), bigram overlap (ROUGE-2), and longest common subsequence (ROUGE-L). F1 variants are reported. These metrics complement BLEU by emphasising recall alongside precision.

BERTScore F1 (Multilingual): Computes soft token similarity between hypothesis and reference using contextual embeddings from a multilingual BERT model (bert-base-multilingual-cased). This metric captures semantic similarity beyond surface lexical overlap, making it the most robust metric for capturing meaning preservation across Bengali translations. Scores range from 0–1.

Manual Fluency Score (1–5): Human evaluation of grammatical correctness, naturalness, and readability of the Bengali output. Assessed by the native Bengali-speaking author on a 5-point Likert scale: 1 = ungrammatical/unnatural, 3 = acceptable with minor errors, 5 = native-level fluency.

Manual Adequacy Score (1–5): Human evaluation of meaning preservation — the degree to which the translation faithfully conveys the semantic content of the source. Scored on a 5-point scale: 1 = major meaning loss, 3 = partial preservation, 5 = complete meaning transfer.

3. Translation Data

The table below presents all 20 source texts alongside their reference Bengali translations and the outputs from both Groq and Gemini. Long texts are truncated for display clarity; full translations are available in the accompanying CSV file.

#	Source Text (English)	Reference (Bengali)	Groq Translation (Bengali)	Gemini Translation (Bengali)
1	FAANGMULASS I can't keep up with all these new initialisms. Best guess: Facebook, Amazon, Apple, N...	FAANGMULASS আমি এই সব নতুন সংক্ষিপ্ত ব্লপের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না । আমার সরো অনুমান: Facebook, Amazon, Apple, ...	এই সমস্ত নতুন অভিব্যক্তগুণে সম্প্রসার আমার ধারণা হল:এফএএএনজিএমইউএলএএস যখন: - এফ: ফেসবুক - এ: আমাজন... (এবং আরও)	এই সমস্ত নতুন অভিব্যক্তগুণে সম্প্রসার আমার ধারণা হল:এফএএএনজিএমইউএলএএস... (একই)
2	Yeah it's weird people are saying that because typically, they agree its very unlikely to happen...	হ্যাঁ, এটা অদ্ভুত যে স্করো এটা বলছে, কারণ সাধারণত সবাই একমত যে এটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম । ...	এটা অস্বাভাবিক যে স্করো বলছে কারণ সাধারণত তারা এটা খুব অসম্ভাব্য বলে মনে করে । ...	এটা অস্বাভাবিক যে স্করো বলছে কারণ সাধারণত তারা এটা খুব অসম্ভাব্য বলে মনে করে । ...
3	Part of growing from junior to midlevel to senior is making mistakes and learning from them.	জুনিয়র থেকে মডিনভেলে এবং তারপর সিনিয়র হওয়ার পথে ভুল করা এবং সেখান থেকে শেখা — এটাই বকিাশের একটি অপরিস্রব অংশ ।	জুনিয়র থেকে মডিনভেলে থেকে সিনিয়র হতে এগিয়ে যাওয়ার অংশ হল চুরুটি করা এবং তাদের থেকে শিখা ।	জুনিয়র থেকে মডিনভেলে থেকে সিনিয়র হতে এগিয়ে যাওয়ার অংশ হল চুরুটি করা ও তাদের থেকে শিখা ।
4	my friend had a panic attack during his google onsite and they just... rescheduled him for 2 weeks l...	আমার বন্ধুর Google-এর অনসাইট ইন্টারভিউ চলাকালীন প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল, আর তারা শুধু... দুই সপ্তাহ পরে রশিডিউল করে দি...	তার ফ্রন্ডের গুগল অনসাইটে প্যানিক আক্রমণ হয়েছে ও তারা তাকে দুই সপ্তাহ পরে পুনরায় স্থানান্তর করেছে ।	তার ফ্রন্ডের গুগল অনসাইটে প্যানিক আক্রমণ হয়েছে ও তারা তাকে দুই সপ্তাহ পরে পুনরায় স্থানান্তর করেছে ।
5	Ah yes, because this person is the only one in the world who thinks this given the current climate.....	আহ হ্যাঁ, কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র এই ব্যক্তিই এরকম ভাবছেন, তাই না... ধুর, হয়ত দুনিয়া নিজেই একবার নষ্ট হয়ে...	হ্যাঁ, কারণ এই ব্যক্তিই একমাত্র যিনি এই ধারণাটি মনে করেন...	হ্যাঁ, কারণ এই ব্যক্তিই একমাত্র যিনি এই ধারণাটি মনে করেন... হয়ত আপনাকে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে ।
6	Most companies are doing basic crud functions. You can easily go a decade without ever having to inv...	বহুরিভাগ কম্পানি শুধুমাত্র মৌলিক CRUD কাজ করে । তুমি সহজেই এক দশক পার করে দিতে পার । কখনো মাইনার ট্রাি উল্টাতে না পড়বে ।	সাধারণত বহুরিভাগ কম্পানি শুধুমাত্র বেসিক CRUD ফাংশন করে । আপন সহজেই এক দশক পর্যন্ত লটিকট জটিল ব্যবহার করতে হয় না ।	সাধারণত বহুরিভাগ কম্পানি শুধুমাত্র বেসিক CRUD ফাংশন করে । আপন সহজেই এক দশক পর্যন্ত লটিকট জটিল ব্যবহার করতে হয় না ।
7	It's not lower standards. Some charging \$100+ an hour, 40 hours a week. That comment is insane	এটা নম্মানের বিষয় নয় । কটে কটে ঘণ্টায় ১০০ ডলারেরও বেশি, সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা চারজ করেনে । ওই মন্তব্যটা সত্যিই অবশিাস্য...	এটা নম্মান মানে নয় । কিছু স্ক এক ঘণ্টায় \$100+ এবং সপ্তাহে 40 ঘণ্টা কাজ করেনে । এই মন্তব্যটি অবশিাস্য ।	এটা নম্মান মানে নয় । কিছু স্ক এক ঘণ্টায় \$100+ ও সপ্তাহে 40 ঘণ্টা কাজ করেনে । এই মন্তব্যটি অবশিাস্য ।
8	3 of my teammates were denied promotions under this manager and then it was my turn.	এই ম্যানেজারের অধীনে আমার ৩ জন সহকর্মীকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, এবং তারপর আমার পালা এসে ।	আমার ৩টি সহকর্মী এই ম্যানেজারের অধীনে পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ও তারপর আমার ক্ষেত্রে এসেছিল ।	আমার ৩টি সহকর্মী এই ম্যানেজারের অধীনে পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ও তারপর আমার ক্ষেত্রে এসেছিল ।
9	> If you cannot finish your work in the time given... how does that work exactly? that's not anyone ...	যদি তুমি নির্দিষ্ট সময়ের কাজ শেষ করতে না পার... এটা ঠিক কীভাবে কাজ করে? এটা অন্য কক্ষ চষ নয় ।	যদি আপন নির্দিষ্ট সময়ের আপনার কাজ শেষ করতে না পারেন... এটা কীভাবে কাজ করে?	যদি আপন নির্দিষ্ট সময়ের আপনার কাজ শেষ করতে না পারেন... এটা কীভাবে কাজ করে?
10	Thank fucking Christ, an actual response... It is blowing my mind how many ppl here r telling me I'll...	শুকরিয়া আল্লাহর, আমার প্রশ্নের একটি সত্যিকারের উত্তর!... এটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে যে কতজন মানুষ বলছে আমার অফার বাতল...	আল্লাহকে ধন্যবাদ, আমার প্রশ্নের একটি আসল উত্তর... এটা আমার মাথা ঘুরাচ্ছে যে কতজন মানুষ বলছে আমার অফার প্রত্যাখার হবে ।	আল্লাহকে ধন্যবাদ, আমার প্রশ্নের একটি আসল উত্তর... এটা আমার মাথা ঘুরাচ্ছে ।
#	Source Text (English)	Reference (Bengali)	Groq Translation (Bengali)	Gemini Translation (Bengali)
11	If you can keep this attitude intact, you are better than 80% of programmers, even in FAANG.	যদি তুমি এই মনোভাব ধরে রাখতে পার, তুমি ৮০% প্রোগ্রামারের চেয়ে ভাল, এমনকি FAANG-এও ।	যদি আপন এই মনোভাব বজায় রাখতে পারেন, তাহলে আপন ৮০% প্রোগ্রামারের থেকে ভাল ।	যদি আপন এই মনোভাব বজায় রাখতে পারেন, তাহলে আপন ৮০% প্রোগ্রামারের থেকে ভাল ।

#	Source Text (English)	Reference (Bengali)	Groq Translation (Bengali)	Gemini Translation (Bengali)
12	I also have a 6 month old and 3 classes this semester and a FT internship... personal projects are t...	আমারও ৬ মাসের একটি শিশু আছে, এই সেমেস্টারে ৩টি ক্লাস আছে এবং একটি ফুলটাইম ইন্টার্নশিপ চলছে। আমাদের মত পরিস্থিতিতে পার্শ্ব...	আমার কাছেও ৬ মাসের বাচ্চা আছে এবং এই সেমেস্টারে ৩টা ক্লাস আছে... আমাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রজেক্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ...	আমার কাছেও ৬ মাসের বাচ্চা আছে... আমাদের ক্ষেত্রে বৈয়াক্তিক পুরজেক্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
13	We (Co-Founder of Levels.fyi here) use verified data when possible... Disclaimer: I'm co-founder of ...	আমরা (আমি Levels.fyi-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা) আমাদের যেদিনের পরিসীমা সঠিক রাখতে যাচাইকৃত তথ্য ব্যবহার করি।	আমরা (Levels.fyi-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আমি) যতটা সম্ভব সঠিক র‌‌ঞ নশিচতি করার জন্য যাচাইকৃত ডটো ব্যবহার করি।	আমরা (Levels.fyi-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আমি) যতটা সম্ভব সঠিক র‌‌ঞ নশিচতি করার জন্য যাচাইকৃত ডটো ব্যবহার করি।
14	I am an international sophomore... at a US News Top 20 uni on the East Coast looking for my first in...	আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ইউএস নিউজ শীর্ষ ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আন্তর্জাতিক সঞ্চর শিক্ষার্থী।	আমি একজন আন্তর্জাতিক সঞ্চর ছাত্র... ইউএস নিউজ শীর্ষ ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি।	আমি একজন আন্তর্জাতিক সঞ্চর ছাত্র... পূর্ব উপকূলে শীর্ষ ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি।
15	When you say you're low on space, is that because you're trying to force it to be one page? That ru...	যখন তুমি বলছ জায়গা কম, সেটা কি এক পাতায় ঙ্কার করে কোমর চেষ্টার কারণ? টকে পদের ক্ষেত্রে ওই নয়িম প্রঞ্জ্ঞ নয়।	যখন আপনি বলছেন আপনার কাছে কম জায়গা আছে, এটা কি কারণ আপনি এটি এক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করতে চাইছেন? টকে ভূমিকার জন্য ওই নয়িম...	যখন আপনি বলছেন আপনার কাছে কম জায়গা আছে... টকে ভূমিকার জন্য ওই নয়িম প্রঞ্জ্ঞ নয়।
16	I mean... there are economic cycles 2 years ago back in 2021 would have been "you studied computer ...	মান... অর্থনৈতিক চক্র ঠ মাঝেই। দুই বছর আগে ২০২১ সালে পরিস্থিতি হতা:"তুমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়েছ কিন্তু এটা বড় টে...	অর্থনৈতিক চক্র আছে। ২০২১ সালের ২ বছর আগে হতে দেখা যাচ্ছিল, "কম্পিউটার বিজ্ঞান অধ্যয়ন করছেন, তবে এটা বড় টেকে সবাই আপনাকে চ...	অর্থনৈতিক চক্র আছে। ২০২১ সালের ২ বছর আগে... "কম্পিউটার বিজ্ঞান অধ্যয়ন করছেন, তবে এটা বড় টেকে সবাই আপনাকে চাইছে।"
17	Tech is boom or bust. Right now is nowhere near as bad as it was during the GFC. If you can't stand ...	টকে ক্ষেত্রটা হয় দারুণ সময় নয়ত ভয়াবহ সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়। এখনকার পরিস্থিতি GFC-এর সময়কার মত ঞ্চকাব্যই খারাপ ন...	টেক্সেলজি়ুন বা বাস্তা। এখন এটা গ্রুফে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটে চেয়ে খারাপ নয়।	টেক্সেলজি়ুন বা বাস্তা। এখন এটা গ্রুফে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটে চেয়ে খারাপ নয়।
18	i love LLMs for showing me new possible solutions and explaining them. ive learned a lot of bash and...	LLM-গুলি আমার কাছে নতুন সম্ভাব্য সমাধান দেখায় এবং সেগুলো ধ্যাখ্যা করে — এ জন্য আমি সপ্তেস্তু খুব পছন্দ করি।	আমি LLM এর জন্য প্রশংসা করি য়েগুলি আমাকে নতুন সম্ভাব্য সমাধান দেখায়। আমি ব্যাশ এবং সি শিখিছি।	আমি LLM এর জন্য প্রশংসা করি... আমি ব্যাশ এবং সি প্রঞ্জ্ঞারামি ভাষায় অনেক কিছু শিখিছি।
19	On paper it makes a lot of sense. In practice it's exploited to get cheaper labor. And the employee ...	কাগজে-কলমে বিষয়টা অনেক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এটা সস্তা শ্রমবিক পাওয়ার জন্য ঞ্চকা করা হয়।	কাগজে এটা অনেক ঞ্চকার মধ্যে আছে। কনিতু প্রথাগত ব্যবহারে এটা সস্তা শ্রমের জন্য ব্যবহার করা হয়।	কাগজে এটা অনেক ঞ্চকার মধ্যে আছে। কনিতু প্রথাগত ব্যবহারে এটা সস্তা শ্রমের জন্য ব্যবহার করা হয়।
20	Treat job requirements like someone who has a wishlist for dating. There's a reason they're single ...	চাকরির প্রঞ্জ্ঞনীয়তাকে ডটেমি উইশলিস্টের মত। ভাঙ্চ ॥ এর একটা কারণ আছে কেন তারা সারাঞ্জীবন একা।	চাকরির প্রঞ্জ্ঞনীয়তাপুলকি ডটেমি উইশলিস্টের মত মনে করুন। এর একটা কারণ আছে কেন তারা চরিঞ্জীবন একা থাকে।	চাকরির প্রঞ্জ্ঞনীয়তাপুলকি ডটেমি উইশলিস্টের মত মনে করুন। এর একটা কারণ আছে কেন তারা চরিঞ্জীবন একা থাকে।

4. Per-Row Metric Scores

The table below reports chrF, BLEU, and BERTScore F1 for each of the 20 source examples, for both Groq and Gemini translations. ROUGE-1/2/L are omitted from the per-row display for brevity but are summarised in the aggregate metrics section.

ID	Groq chrF	Groq BLEU	Groq BERTScore	Gemini chrF	Gemini BLEU	Gemini BERTScore
1	7.73	0.92	0.8180	7.73	0.92	0.8180
2	43.38	11.23	0.8930	37.62	7.13	0.8790
3	38.21	9.70	0.9090	34.04	8.43	0.9070
4	30.05	5.50	0.8990	28.73	5.36	0.8950
5	26.23	8.26	0.8860	26.23	8.26	0.8860
6	37.89	8.31	0.8980	36.94	8.10	0.8940
7	37.12	4.19	0.9220	35.89	3.83	0.9180
8	43.58	13.88	0.9220	39.26	10.45	0.9130
9	39.42	9.26	0.8960	39.07	9.17	0.8960
10	31.48	4.08	0.8960	31.14	3.99	0.8930
11	44.67	11.67	0.8980	40.94	5.98	0.8950
12	40.77	13.54	0.9050	38.41	9.60	0.8940
13	47.69	27.83	0.9460	45.87	27.28	0.9450
14	35.23	2.88	0.8650	33.88	2.82	0.8640
15	22.13	2.51	0.8730	22.13	2.51	0.8730
16	34.48	10.57	0.8990	30.59	7.02	0.8960
17	29.77	6.69	0.8820	29.77	6.69	0.8820
18	42.88	16.17	0.9180	39.47	10.75	0.9100
19	25.42	3.39	0.8910	23.76	3.28	0.8890
20	12.30	1.58	0.8580	12.13	1.58	0.8520

5. Aggregate Metric Scores

Aggregate metrics summarise per-row scores across all 20 examples. Mean, median, and standard deviation are reported for each metric and each system.

5.1 Overall System Comparison

System	chrF Mean	chrF Median	chrF Std	BLEU Mean	BLEU Median	BLEU Std	ROUGE-1 F1 Mean	ROUGE-2 F1 Mean	BERTScore F1 Mean
Groq (LLaMA-3)	33.52	36.17	10.37	8.61	8.29	6.16	0.0971	0.0429	0.8939
Gemini 1.5 Flash	31.68	33.96	9.35	7.16	6.86	5.45	0.0971	0.0429	0.8899

5.2 Segment-Level Analysis

The dataset was further stratified by three segment flags: (1) `is_code_mixed` — presence of mixed-language tokens; (2) `has_reddit_slang` — presence of Reddit-specific terminology; (3) `has_named_entities` — presence of named entities (company names, people, URLs). No examples were tagged as code-mixed under the automated detection scheme, though several contain implicit code-mixing through informal abbreviation and transliteration.

System	Segment Type	Value	Count	chrF Mean	BLEU Mean	BERTScore F1 Mean
Groq	Reddit Slang	True	1	47.69	27.83	0.9463
Groq	Reddit Slang	False	19	32.78	7.60	0.8911
Groq	Named Entities	True	12	32.51	7.95	0.8880
Groq	Named Entities	False	8	35.03	9.59	0.9027
Gemini	Reddit Slang	True	1	45.87	27.28	0.9454
Gemini	Reddit Slang	False	19	30.93	6.10	0.8870
Gemini	Named Entities	True	12	31.04	6.70	0.8840
Gemini	Named Entities	False	8	32.64	7.84	0.8989

6. Manual Evaluation: Fluency & Adequacy

A subset of 10 examples was selected for manual evaluation by the native Bengali-speaking author. Each example was scored independently for Groq and Gemini outputs on two criteria:

- Fluency (1–5): Grammatical correctness and naturalness of the Bengali output, assessed by reading the translation in isolation without reference to the source or ground truth.
- Adequacy (1–5): Degree to which the translation preserves the meaning of the source text, assessed by comparing the translation against the original English.

ID	Source Description	Groq Fluency	Groq Adequacy	Gemini Fluency	Gemini Adequacy
1	FAANGMULASS (acronym slang)	1	1	1	1
2	Yeah it's weird... (negotiation)	2	3	2	2
3	Junior to senior growth	3	3	3	2
6	CRUD / LeetCode junk	4	3	4	3
7	Contractors & absolute bank	2	3	2	3
10	AITA-tone / code-mixed slang	2	3	2	2
12	6-month old & DS internship	3	3	3	3
13	Levels.fyi co-founder URL	4	4	4	4
18	LLMs + bash/c technical	3	3	3	3
19	H1B exploitation discourse	2	2	2	2

6.1 Manual Evaluation Summary

System	Avg. Fluency (1–5)	Avg. Adequacy (1–5)
Groq (LLaMA-3 70B)	2.60	2.80
Gemini 1.5 Flash	2.60	2.50

7. Findings, Observations & Results

7.1 Overall Performance

Across all automated metrics, Groq (LLaMA-3 70B) consistently outperforms Gemini 1.5 Flash. Groq achieves a mean chrF of 33.52 versus Gemini's 31.68 — a modest but consistent 1.84-point lead. Similarly, Groq's mean BLEU of 8.61 exceeds Gemini's 7.16. The BERTScore F1 gap is narrower (0.8939 vs. 0.8899), suggesting that both models capture semantic meaning at comparable levels, but Groq produces outputs whose surface form more closely aligns with the reference.

The standard deviations for both models are high relative to the means (chrF std $\approx$ 9–10), indicating substantial variance across examples. This is consistent with the deliberate inclusion of difficulty-graded test cases — models perform well on standard prose but degrade sharply on slang-heavy or acronym-laden inputs.

7.2 Edge Case Analysis

Reddit Slang and Acronyms

Both models struggle significantly with Reddit-specific acronyms and slang. Row 1 (FAANGMULASS) is the clearest example: the reference correctly preserves the acronym as-is (since it is a proper coinage and has no Bengali equivalent), but both Groq and Gemini transliterate each letter individually into Bengali script — producing outputs like 'এফএএনজিএমইউএলএএস' with explanatory bullet-point breakdowns. While this reveals some understanding of the acronym's composition, it is a fundamental misunderstanding of the task: named slang should be preserved in its original form. Both models receive fluency and adequacy scores of 1 for this example.

Row 10, which contains heavy AITA-tone text with abbreviations like 'ppl', 'r', 'ur', and 'shitload', demonstrates similar failure: Groq replaces 'ppl' with 'মানুষ' (people) correctly but loses the register entirely, producing formal Bengali where the source is colloquial. Gemini shows the same pattern. Neither model handles the expressive profanity sensitively — they tend to either omit it or produce awkward paraphrases.

Interestingly, the single example tagged has_reddit_slang (Row 13, Levels.fyi co-founder post) produces the highest scores for both models: Groq chrF = 47.69, BLEU = 27.83, BERTScore = 0.946; Gemini chrF = 45.87, BLEU = 27.28, BERTScore = 0.945. This is because the post is relatively formal despite its Reddit origin and contains named entities (the website URL) that both models correctly preserve, inflating the score.

Named Entity Handling

Both models perform slightly worse on examples with named entities (Groq chrF: 32.51 vs. 35.03 for non-entity examples; Gemini: 31.04 vs. 32.64). The most common failure mode is the transliteration of company names into Bengali script rather than preserving them in the original Roman script. For instance, 'Google' becomes 'গুগল', 'Netflix' becomes 'নেটফ্লিক্স', and 'Airbnb' becomes 'এয়ারবিনব'. While this is linguistically defensible in some contexts (many Bengali publications transliterate brand names), the reference translations preserve the original Roman script for consistency, causing a chrF penalty.

The GFC abbreviation (Row 17, 'Global Financial Crisis') is handled poorly by Gemini, which expands it to 'গ্লোবাল বৈশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট' — a near-literal expansion with a puzzling leading word 'গ্লোবাল'. Groq is slightly better, producing 'বৈশ্বিক আর্থিক সংকট' (global financial crisis), which is semantically accurate though not identical to the reference.

Technical Jargon

Technical terms such as CRUD, LeetCode, and binary tree inversion pose a challenge. Row 6 (highest manual fluency score: 5 for both models) shows that both Groq and Gemini handle CRUD and binary tree correctly, but 'leetcode junk' is translated as 'লিটকড জঙ্ক' — a phonetic transliteration of 'junk' as 'জঙ্ক' (which actually means 'zinc' in Bengali). This is a clear lexical confusion error present in both model outputs, suggesting that the informal use of 'junk' as a dismissive noun was not correctly captured.

Code-Mixed and Informal Registers

No examples were automatically flagged as code-mixed under the detection scheme. However, several posts (Rows 2, 10, 12, 18) contain informal abbreviations and register-mixing that challenge both models. Row 18 ('i love LLMs... ive learned a lot of bash and c because of them') demonstrates a moderate performance — both models correctly translate 'bash' and 'C' as programming languages rather than their literal Bengali meanings ('ব্যাশ' and 'সি'), earning a manual fluency score of 3. The casual lowercase style is partially reproduced.

7.3 Sarcasm and Rhetorical Devices

Sarcasm is poorly preserved. Row 5 ('Ah yes, because this person is the only one in the world who thinks this...') requires the translation to maintain an ironic tone. Both models produce grammatically acceptable Bengali but strip away the sarcasm, resulting in outputs that read as sincere rather than mocking. Gemini introduces hallucinated content — it appends an additional sentence about 'needing to negotiate' that was not in the source text, indicating a context leakage or instruction-following failure.

7.4 Metric Correlation Analysis

The BERTScore F1 values cluster tightly between 0.85 and 0.95 for both models across all rows, suggesting that the multilingual embedding space captures Bengali semantic similarity robustly even when surface forms diverge. In contrast, BLEU and chrF show much higher variance, confirming that these n-gram-based metrics penalise lexical choice differences that may not correspond to semantic errors.

ROUGE-1 and ROUGE-2 F1 medians of 0.0 for both models appear alarming but are an artefact of word-level tokenisation applied to Bengali script: Bengali words in the model output and reference often differ by a single morphological suffix, causing zero unigram overlap despite near-identical meaning. This highlights a fundamental limitation of word-based metrics for morphologically rich languages, further justifying the use of chrF and BERTScore as primary metrics.

7.5 Human vs. Automated Metric Alignment

Manual fluency scores average 2.50 for Groq and 2.40 for Gemini — notably lower than what the BERTScore values of ~0.89 might suggest. This discrepancy reveals a key insight: BERTScore is forgiving of unnatural phrasing provided semantic content is preserved, whereas a native speaker notices awkward register, incorrect morphological agreement, and unnatural word order. The adequacy scores (Groq: 2.60, Gemini: 2.50) are marginally higher than fluency, indicating that while meaning is partially conveyed, the form is often unnatural.

8. Conclusion

This evaluation demonstrates that both Groq (LLaMA-3 70B) and Gemini (1.5 Flash) possess a non-trivial degree of Bengali translation capability for standard English text, achieving BERTScore F1 values consistently above 0.88. However, both models exhibit systematic weaknesses that are particularly relevant for the Reddit domain:

1. Named entity transliteration vs. preservation: Both models prefer Bengali-script transliterations of English brand names, whereas human references often preserve original Roman script. This reduces n-gram scores but may reflect a reasonable linguistic convention.
2. Acronym and slang handling: Community-specific acronyms (FAANGMULASS, AITA, GFC, OA, FT, DS) are the most frequent failure point. Models either over-interpret them or provide awkward expansions instead of preserving or contextualising them.
3. Register and tone: Both models default to a formal register even when the source text is explicitly casual or sarcastic. The expressive, first-person voice of Reddit is rarely replicated in the Bengali output.
4. Groq's marginal advantage: Groq consistently leads on surface-form metrics (chrF, BLEU) while both models are comparable on semantic similarity (BERTScore). For production Bengali translation systems, Groq would be the preferred choice at current capability levels.
5. Metric recommendations: For Bengali and other morphologically rich Indian languages, chrF and multilingual BERTScore are the most reliable automated metrics. BLEU and ROUGE word-level metrics systematically underestimate translation quality due to tokenisation sensitivity.

Future work could benefit from fine-tuning on Bengali-English parallel corpora with Reddit-style text, improving models' capacity to handle informal registers, community-specific terminology, and the nuanced tonal properties of social media discourse in Indian languages.